

Exercices - Équations de droites et systèmes d'équations

Équations de droites

Exercice 1 :

Déterminer une équation cartésienne de la droite (AB) où :

1. Avec $A(-2; -4)$ et $B(0; -1)$..
2. Avec $A(3; 2)$ et $B(5; 3)$..
3. Avec $A(0; -5)$ et $B(-4; 5)$..
4. Avec $A(4; -3)$ et $B(5; -4)$..
5. Avec $A(-5; -5)$ et $B(-1; -2)$..
6. Avec $A(4; 3)$ et $B(2; 5)$..
7. Avec $A(2; -4)$ et $B(0; 4)$..
8. Avec $A(-3; -5)$ et $B(1; 1)$..

Exercice 2 :

Déterminer une équation cartésienne de la droite (d) .

1. La droite (d) qui passe par le point A de coordonnées $(0; -2)$ et qui a le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}$ comme vecteur directeur.
2. La droite (d) qui passe par le point A de coordonnées $(4; -5)$ et qui a le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \end{pmatrix}$ comme vecteur directeur.
3. La droite (d) qui passe par le point A de coordonnées $(-1; 5)$ et qui a le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \end{pmatrix}$ comme vecteur directeur.
4. La droite (d) qui passe par le point A de coordonnées $(1; -3)$ et qui a le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ comme vecteur directeur.

Exercice 3 :

1. Soit $A(3; -3)$ un point d'un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$. Déterminer une équation cartésienne de la droite (d) passant par le point A et ayant pour coefficient directeur -4 .
2. Soit $A(0; 5)$ un point d'un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$. Déterminer une équation cartésienne de la droite (d) passant par le point A et ayant pour coefficient directeur -2 .
3. Soit $A(-3; 3)$ un point d'un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$. Déterminer une équation cartésienne de la droite (d) passant par le point A et ayant pour coefficient directeur 3 .
4. Soit $A(-1; 2)$ un point d'un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$. Déterminer une équation cartésienne de la droite (d) passant par le point A et ayant pour coefficient directeur 1 .

Exercice 4 :

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthogonal. Déterminer, s'il existe et en l'expliquant, le coefficient directeur de la droite (AB) .

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Avec $A(1; -4)$ et $B(-2; -5)$. | 4. Avec $A(-3; 1)$ et $B(3; -2)$. | 7. Avec $A(-5; 4)$ et $B(0; 4)$. |
| 2. Avec $A(1; 1)$ et $B(-5; 5)$. | 5. Avec $A(1; -3)$ et $B(-5; -3)$. | 8. Avec $A(-2; 0)$ et $B(-2; -2)$. |
| 3. Avec $A(-4; -5)$ et $B(-4; -1)$. | 6. Avec $A(0; -4)$ et $B(-5; 4)$. | 9. Avec $A(-4; 2)$ et $B(2; 1)$. |

Exercice 5 :

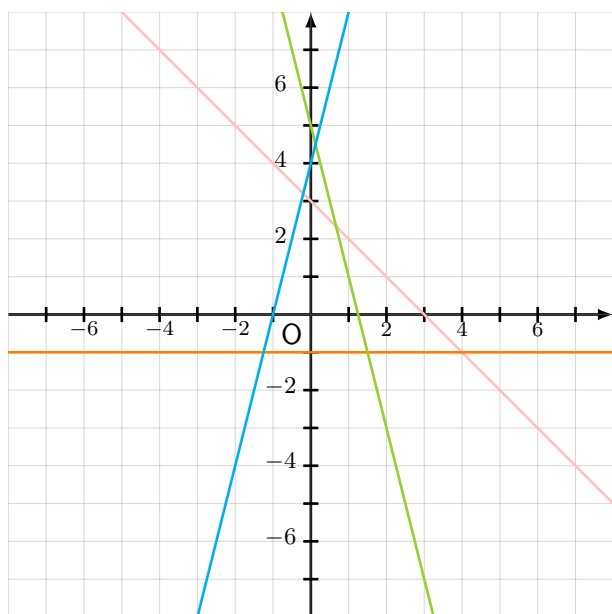
Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthogonal.

Déterminer une équation réduite de chaque droite (AB) avec les points A et B de coordonnées suivantes.

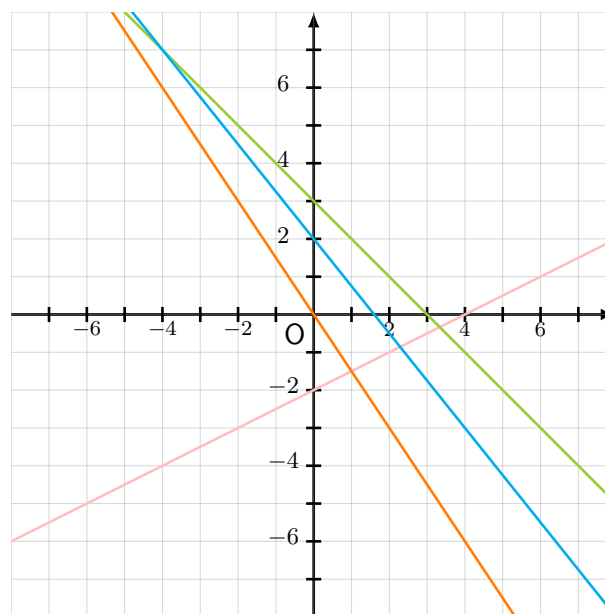
- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. $A(0; 1)$ et $B(-4; -1)$ | 4. $A(-5; -3)$ et $B(-3; -6)$ | 7. $A(5; 5)$ et $B(1; 3)$ |
| 2. $A(-4; 6)$ et $B(0; -1)$ | 5. $A(6; 1)$ et $B(-3; -4)$ | 8. $A(5; -1)$ et $B(0; -2)$ |
| 3. $A(5; 0)$ et $B(4; -5)$ | 6. $A(7; -6)$ et $B(4; -3)$ | 9. $A(3; -4)$ et $B(2; 7)$ |

Exercice 6 :

Donner par lecture graphique une équation réduite de chacune des droites ci-dessous.

**Exercice 7 :**

Donner par lecture graphique une équation réduite de chacune des droites ci-dessous.



Systèmes d'équations

Exercice 8 :

Déterminer si le couple proposé est solution du système d'équations.

1. Le couple $(5; -1)$ est-il solution du système $\begin{cases} 3x + 6y = 9 \\ -x + 2y = 13 \end{cases}$?
2. Le couple $(5; -4)$ est-il solution du système $\begin{cases} 5x - 12y - 39 = x - 8y - 3 \\ 20x - 5y + 23 = 17x - y + 53 \end{cases}$?
3. Le couple $(-7; -3)$ est-il solution du système $\begin{cases} 9x - y - 23 = 4x - 55 \\ -x + 11y + 29 = 4x + 6y + 49 \end{cases}$?
4. Le couple $(-6; 2)$ est-il solution du système $\begin{cases} -9x + 14y - 8 = -6x + 15y + 4 \\ -5x - 10y - 31 = -10x - 13y - 47 \end{cases}$?

Exercice 9 :

Résoudre les systèmes suivants par substitution :

1. $\begin{cases} -3x = 12y - 24 \\ x = y + 3 \end{cases}$
2. $\begin{cases} 2x = 2y - 10 \\ 2x = -y - 16 \end{cases}$
3. $\begin{cases} x = -y - 10 \\ 12x = 3y \end{cases}$
4. $\begin{cases} -4y = 12x - 24 \\ y = -5x + 6 \end{cases}$
5. $\begin{cases} 3x = -3y + 42 \\ x = 4y - 16 \end{cases}$
6. $\begin{cases} -8y = 4x + 44 \\ y = -x - 2 \end{cases}$

Exercice 10 :

Résoudre les systèmes d'équations suivants par combinaison linéaire :

1. $\begin{cases} -3x + y = 11 \\ -3x - 5y = 53 \end{cases}$
2. $\begin{cases} -5x - 5y = -20 \\ 5x + y = 16 \end{cases}$
3. $\begin{cases} 4x + 5y = -33 \\ 3x + 3y = -18 \end{cases}$
4. $\begin{cases} -2x - 2y = -4 \\ 5x - 5y = 20 \end{cases}$
5. $\begin{cases} 2x - y = -1 \\ 2x + 6y = 62 \end{cases}$
6. $\begin{cases} -x + 2y = -21 \\ -4x - y = -30 \end{cases}$

Exercice 11 :

Les systèmes suivants ont-ils une, aucune ou une infinité de solutions ?

$$1. \begin{cases} -6x - 6y = 24 \\ -3x - 3y = 12 \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} 8x + 12y + 4 = 2x + 6y + 4 \\ 5x - 4y + 14 = 7x - y + 20 \end{cases}$$

$$5. \begin{cases} -5x + 6y + 14 = -3x + 4y - 4 \\ -7x - 6y - 2 = -8x - 5y + 7 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} -4x + y = 40 \\ -6x - y = 50 \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} 3x + 4y = -41 \\ -3x - 4y = 43 \end{cases}$$

$$6. \begin{cases} 11x + 2y - 11 = 5x + 4y + 1 \\ 9x - 7 = 6x + y - 5 \end{cases}$$

■

Exercice 12 :

Résoudre les problèmes suivants :

1. Le périmètre d'un terrain rectangulaire vaut 140 m. Si on augmente la largeur d'un terrain rectangulaire de 20 m et on augmente la longueur de 18 m, l'aire du terrain augmente de 1710 m². Déterminer les mesures du terrain ?
2. On doit répartir des élèves dans des groupes pour une excursion. Si on met 133 élèves par groupe, alors on a besoin de 8 groupes de moins que si on met 77 élèves par groupe. Combien d'élèves y a-t-il ?
3. Le périmètre d'un terrain rectangulaire vaut 128 m. Si on diminue la largeur d'un terrain rectangulaire de 6 m et on diminue la longueur de 13 m, l'aire du terrain diminue de 460 m². Déterminer les mesures du terrain ?
4. On doit répartir des élèves dans des groupes pour une excursion. Si on met 47 élèves par groupe, alors on a besoin de 18 groupes de plus que si on met 141 élèves par groupe. Combien d'élèves y a-t-il ?

■

Exercice 13 :

Déterminer le point d'intersection des droites suivantes :

1. La droite d_1 d'équation $y = 3x + 6$ et la droite d_2 d'équation $y = 6x + 9$.
2. La droite d_3 d'équation $y = 6x - 46$ et la droite d_4 d'équation $y = 4x - 28$.
3. La droite d_5 d'équation $y = -3x + 7$ et la droite d_6 d'équation $y = -4x + 9$.

■

Exercice 14 :

Soient les points $A(-10; -11)$, $B(5; -5)$, $C(6; 3)$ et $D(-6; 5)$.

Déterminer, s'il existe, le point d'intersection entre la droite (AB) et la droite (CD) .

■

Exercice 15 :

Déterminer la position relative des droites et en déduire le nombre de solutions des systèmes d'équations :

1.
$$\begin{cases} y = 4x - 16 \\ -y = -4x + 16 \end{cases}$$

2.
$$\begin{cases} -2x = -y - 19 \\ -2x = -y - 9 \end{cases}$$

3.
$$\begin{cases} y = 6x - 24 \\ -4y = -8x + 16 \end{cases}$$

■

Exercice 16 :

Trois amis pêcheurs achètent des poches d'hameçons et des bouchons. Les poches sont toutes au même prix, les bouchons aussi.

- Le premier prend 3 poches et 2 bouchons.
- Le second prend 2 poches et 4 bouchons.
- Le troisième prend 4 poches et 1 bouchon.

Le premier a dépensé 4,60€, le second 6€.

Combien a dépensé le troisième ?

■

Exercice 17 :

Dans un élevage de poules et de lapins, il y a 2 171 têtes et 4 368 pattes.

Combien y a-t-il de poules et de lapins ?

■

Exercice 18 :

Un musée propose un tarif pour les adultes à 7€ et un autre pour les enfant à 4,50€. Lors de cette journée, ce musée a reçu la visites de 205 personnes et la recette totale a été de 1 222,50€.

Déterminer le nombre d'adultes puis d'enfants qui ont visité le musée ce jour là.

■

Exercice 19 :

Un marchand de glace vend des glaces à la vanille à 0,50€ l'unité et des glaces au chocolat 0,75€.

- À la fin de la journée, il affirme : « Si j'avais vendu les glaces à la vanille 0,75€ et les glaces au chocolat 0,50€, j'aurais fait la même recette : 108,25€ ». Qu'en pensez-vous ?
- Le lendemain, n'ayant pas changé ses prix, il affirme : « La recette du jour est de 71,25€. Si j'avais vendu les glaces à la vanille 0,75€ et celles au chocolat 0,50€, j'aurais fait la même recete qu'hier »

Qu'en pensez-vous ?

■

Exercice 20 :

Dans un centre commercial, il y a un tapis de 300 mètres. Un client marchant à vitesse constante fait l'aller-retour. À l'aller il met 1 minute et 30 secondes. Au retour, à contre-sens, il met 4 minutes et 30 secondes.

Déterminer la vitesse du piéton et la vitesse du tapis roulant.

■